

DOBLE-M SOFTWARE

Dirección y Gestión de Proyectos

Minerva Cebrián Marín (mcm17@correo.ugr.es)

Cristina García Gázquez (cristi05@correo.ugr.es)

Ángela García Olmos (angelagrc@correo.ugr.es)

Kirsten Gazy Manalo (kirstenmanalo@correo.ugr.es)

Pedro Javier Pérez Jiménez (pjpz@correo.ugr.es)

Daniel Vega Jiménez (deltac@correo.ugr.es)

Curso 2026-2027



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Índice

1. Actas de Reuniones del Equipo **2**

2. Análisis Visual de las Iteraciones **7**
2.1. Iteración 1: Planificado frente a Realidad 7
2.2. Iteración 2: Deuda Técnica frente a Nuevo Alcance 8

3. Recuento de Actividades y Dedicación por Integrante **9**
3.1. Resumen General del Equipo 9
3.2. Desglose de Tareas, Horas y Entregables 10
3.2.1. Ángela (Moderadora) 10
3.2.2. Daniel (Presentador) 10
3.2.3. Pedro (Gestor de Accesibilidad) 11
3.2.4. Cristina (Catalogadora) 11
3.2.5. Minerva (Gestora de Calidad) 12
3.2.6. Kirsten (Integrante — Incorporación 15/10) 12

4. Manual de Despliegue, Arquitectura y Especificación de la API **13**
4.1. Preparación del Entorno y Despliegue con Docker 13
4.1.1. Inicialización por primera vez (Instalación limpia) 13
4.1.2. Recompilación del entorno (Entorno previamente montado) . . 13
4.1.3. Instalación del motor de plantillas Twig 13
4.1.4. Despliegue e Importación de la Base de Datos 14
4.2. Arquitectura y Estructura del Proyecto 15
4.3. Especificación de la API HTTP / JSON 16
4.3.1. Estándar de Respuesta JSON 16
4.3.2. Catálogo de Endpoints Disponibles 16
4.3.3. Diccionario de Códigos de Respuesta 18

1 Actas de Reuniones del Equipo

En esta sección se recopilan las actas de las reuniones de seguimiento y coordinación realizadas por el equipo durante el desarrollo de la materia.

ACTA DE REUNIÓN N.º 005

Asignatura: Dirección y Gestión de Proyectos
Gestora de Calidad: Minerva Cebrián Marín

Fecha: 29/10/2026 **Hora:** 12:30 - 13:30 h
Lugar: Aula **Iteración:** 1

1. Asistencia

- Minerva Cebrián Marín (Gestora de Calidad) - **Sí**
- Cristina García Gázquez - **No**
- Ángela García Olmos - **Sí**
- Daniel Vega Jiménez - **Sí**
- Pedro Javier Pérez Jiménez (Gestor de Accesibilidad)- **Sí**
- Kirsten Gazy, Manalo- **Sí**

2. Orden del Día

1. Revisión de tareas anteriores.
2. Estado de los entregables y revisión de calidad.
3. Asignación de nuevas tareas.
4. Revisión de todos los entregables.

3. Acuerdos Tomados

- Se ha decidido dividir las tareas a realizar en dos grupos backend y frontend.
- Cada grupo se gestionará así mismo y decidirá su ritmo, reparto y organización siempre que cumpla con el plazo límite de entrega.
- Cada integrante estára encargado de supervisar sus tareas en JIRA, marcar el estado de forma correcta y marcar la fecha de inicio y fin.

- En la próxima reunión, con fecha 05/11/2026, se hará revisión de que se cumpla el anterior punto.
- Se reparte tareas a cada integrante para la correción de la entrega anterior, detallando en tareas asignadas la parte correspondiente de cada uno, para mayor detalle de las tareas, se puede consultar en nuestro canal de Discord.

4. Tareas Asignadas

- **Minerva:** Eliminar el color rojo del índice (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Especificar la duración de los sprints a 5 días en el manual de coordinación (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Definir el protocolo de relaciones con el cliente, antelación de avisos y responsable (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Concretar las dimensiones objetivas de calidad para documentación y código (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Establecer los criterios objetivos de desempeño y medición del equipo (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Detallar los acuerdos en las actas de reunión (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Asegurar la presencia de la imagen y colores corporativos en todo el documento (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Especificar el desglose detallado en el registro de horas (Límite: 05/11/2026).
- **Pedro:** Completar la sección de recursos de desarrollo en el manual de coordinación (Límite: 05/11/2026).
- **Pedro:** Reestructurar los RNF sin ambigüedades, con criterios medibles y estándares de accesibilidad (Límite: 05/11/2026).
- **Daniel:** Rellenar los perfiles de hardware y software (PH/PS) en los recursos de desarrollo (Límite: 05/11/2026).
- **Daniel:** Aplicar minimización de datos en los RI y permitir login con alias/username (Límite: 05/11/2026).
- **Daniel:** Mover RI4 a RF y definir los RI de datos de sesión solo con entidades y adjetivos (Límite: 05/11/2026).
- **Cristina:** Elaborar el diagrama de diseño de la arquitectura (Cliente-Servidor, MVC) (Límite: 05/11/2026).
- **Ángela:** Reorientar los antecedentes de cara al cliente destacando la experiencia del equipo (Límite: 05/11/2026).
- **Ángela:** Corregir la propuesta de solución y resolver incoherencias con las referencias de requisitos (RF1.1) (Límite: 05/11/2026).

- **Kirsten:** Plasmar los objetivos de la propuesta técnica y vincular los requisitos a cada uno (Límite: 05/11/2026).
- **Kirsten:** Realizar un mayor desglose y detalle de los Requisitos Funcionales (RF) (Límite: 05/11/2026).

Minerva Cebrián Marín
Gestora de Calidad

Minerva Cebrián Marín
Coordinador/a de Proyecto

ACTA DE REUNIÓN N.º 006

Asignatura: Dirección y Gestión de Proyectos
Gestora de Calidad: Minerva Cebrián Marín

Fecha: 05/11/2026 **Hora:** 12:30 - 13:30 h

Lugar: Aula **Iteración:** 1

1. Asistencia

- Minerva Cebrián Marín (Gestora de Calidad) - **Sí**
- Cristina García Gázquez - **No**
- Ángela García Olmos - **No**
- Daniel Vega Jiménez - **Sí**
- Pedro Javier Pérez Jiménez (Gestor de Accesibilidad)- **Sí**
- Kirsten Gazy, Manalo- **Sí**

2. Orden del Día

1. Revisión de avance de cada tarea que cumple o ha cumplido en Jira.
2. Estado de los entregables y revisión de calidad.
3. Asignación de nuevas tareas.
4. Discusión sobre la estructura del backend.

3. Acuerdos Tomados

- Mantener la mayor cantidad de funciones posibles dentro de `funciones.php` y ubicar el resto de archivos PHP que pertenezca en la carpeta `/api`.
- Recordatorio de seguir el formato acordado para el código y la nomenclatura de los archivos.
- Asegurar que todas las tareas sigan debidamente asignadas e identificadas en Jira.
- Explicación y muestra en grupo sobre el manejo que se hará de la carpeta `vendor` y nuestro archivo SQL, si algún integrante modifica el archivo SQL local deberá notificarlo para que el resto de equipo lo importe.
- Se acuerda que el equipo backend deberá reunirse durante esta semana para discutir la base de datos.

4. Tareas Asignadas

- **Todos los integrantes:** Continuar realizando sus tareas asignadas en Jira (Límite: 11/11/2026).
- **Minerva:** Subir el acta al canal compartido (Límite: 08/11/2026).

Minerva Cebrián Marín
Gestora de Calidad

Minerva Cebrián Marín
Coordinador/a de Proyecto

2 Análisis Visual de las Iteraciones

Esta sección resume de forma visual qué se planificó, qué se consiguió realmente y cómo se traslada la deuda técnica a la siguiente iteración.

2.1. Iteración 1: Planificado frente a Realidad

En cada fila, la **barra gris ancha** muestra lo previsto en el plan inicial y la **barra fina de color** refleja lo ocurrido. La línea roja vertical marca la baja no prevista de un integrante del equipo de backend.

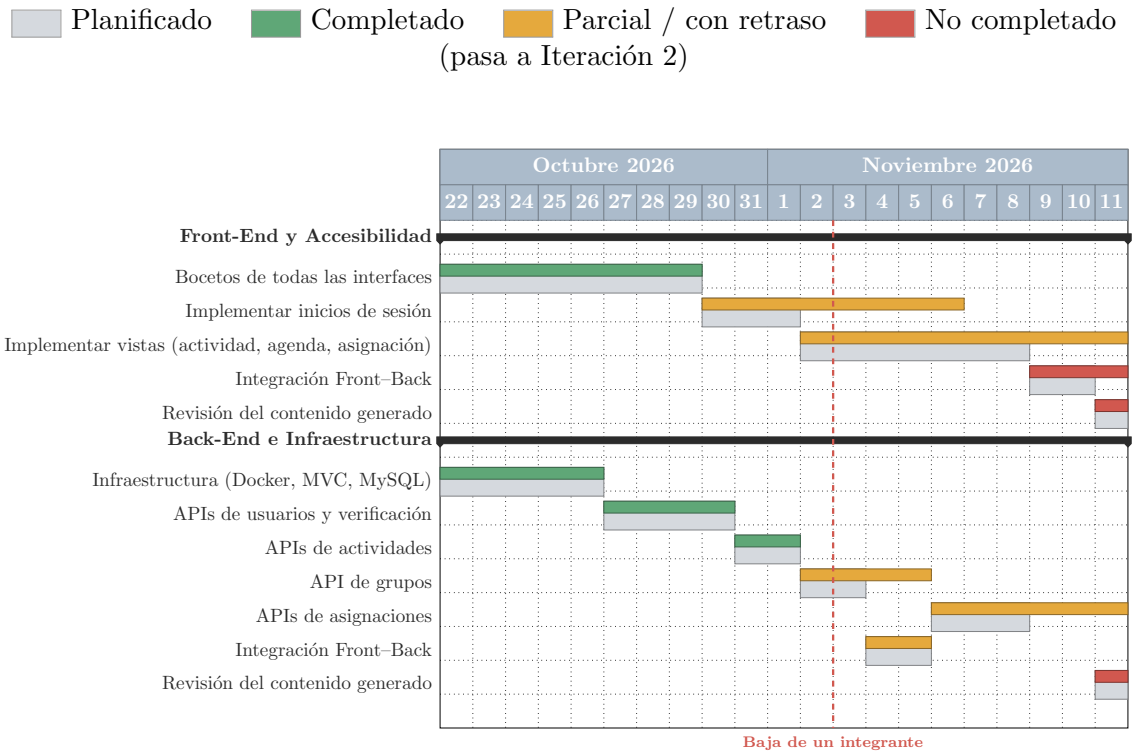


Figura 1: Iteración 1: planificado (gris) frente a realidad (color).

Área	Qué falló	Causa principal
Frontend	Implementación incompleta; la integración y la revisión no se llegaron a cerrar.	Exámenes, prácticas y entregas de otras asignaturas, más formación técnica no prevista.
Backend	Las APIs de grupos y asignaciones se retrasaron.	Baja de un integrante a mitad de iteración y reorganización de tareas.
Transversal	No hubo apoyo del backend al frontend.	El equipo de backend quedó limitado al despliegue y a asesoramiento puntual.

Cuadro 1: Resumen de desviaciones de la Iteración 1.

2.2. Iteración 2: Deuda Técnica frente a Nuevo Alcance

El siguiente diagrama coloca la Iteración 2 (12 de noviembre – 2 de diciembre de 2026) y distingue qué trabajo es **deuda heredada de la Iteración 1** y cuál es **alcance nuevo**. Así se ve cuánto de la nueva iteración se consume en cerrar lo pendiente.

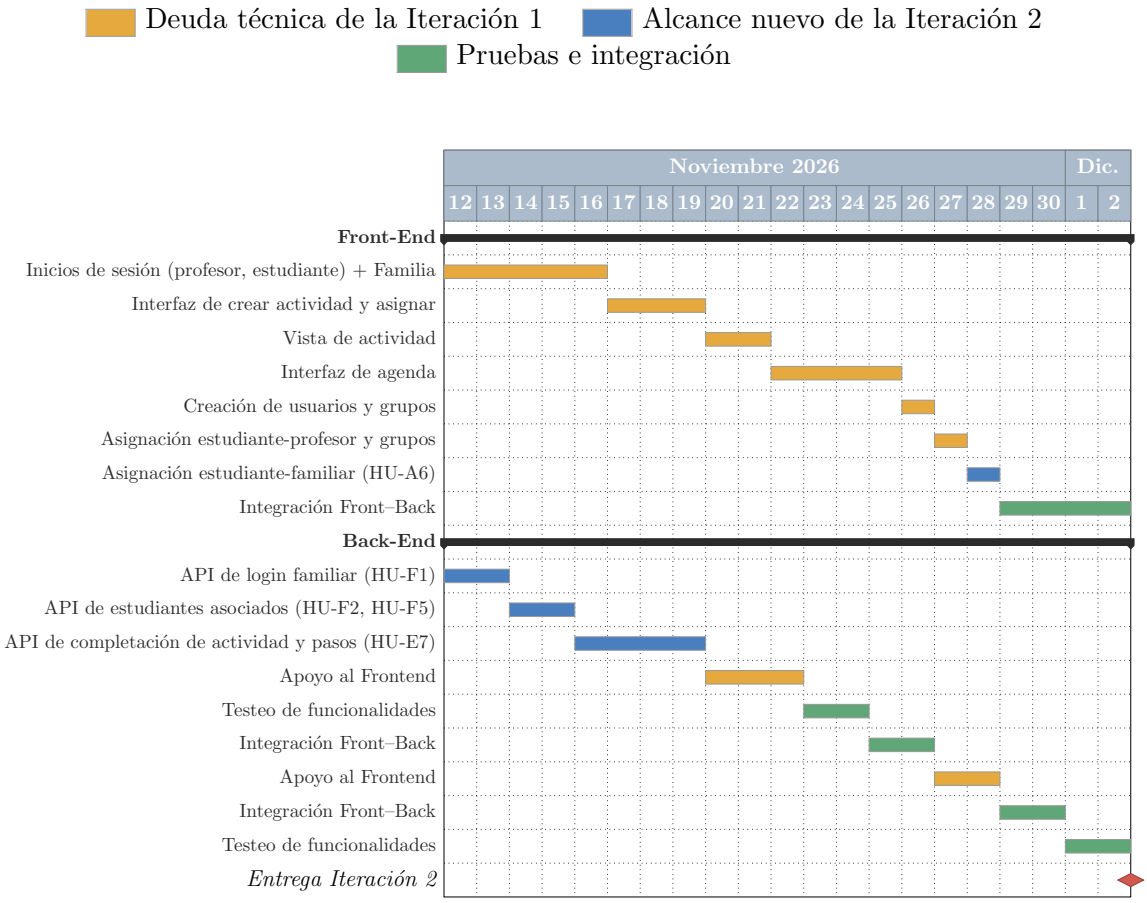


Figura 2: Iteración 2: deuda técnica heredada frente a alcance nuevo.

3 Recuento de Actividades y Dedicación por Integrante

3.1. Resumen General del Equipo

Integrante	Rol	Foco de Contribución Principal	Total Horas
Ángela	Moderadora	Manual, formación front-end, bocetos y rediseño de interfaz.	**13 h**
Daniel	Presentador	Planificación, arquitectura, Twig, desarrollo back-end y Gantt.	**21 h**
Pedro	Gestor de Accesibilidad	Accesibilidad, modelo BBDD, RNF y programación back-end (HU-E).	**13 h**
Cristina	Catalogadora	Gestión de repositorio GitHub, actas, anexos y documentación.	**9 h**
Minerva	Gestora de Calidad	Plantillas LaTeX, protocolos, desarrollo y compilación final.	**11 h**
Kirsten	Integrante	Usabilidad, bocetos de interfaz, maquetación y documentación.	**6 h**
Total Horas Invertidas por el Equipo:			**73 h**

Cuadro 2: Resumen comparativo actualizado de actividades y dedicación total del equipo.

3.2. Desglose de Tareas, Horas y Entregables

3.2.1. Ángela (Moderadora)

Fecha	Tipo	Descripción de la Actividad / Entregable	Horas
27/10/2026	Formación	Formación en front-end y en la infraestructura web.	2 h
29/10/2026	Grupo	Reunión en clase de prácticas.	2 h
03/11/2026	Autónomo	Elaboración de bocetos de la infraestructura.	3 h
05/11/2026	Autónomo	Reestructuración de bocetos tras reunión con el cliente (profesora MDA).	1 h
09/11/2026	Autónomo	Documentación de interfaz y rediseño de algunos bocetos.	3 h
10/11/2026	Autónomo	Documentación de los entregables de prácticas.	2 h
Total Horas Dedicadas — Ángela:			**13 h**

Cuadro 3: Registro de actividades y horas — Ángela

3.2.2. Daniel (Presentador)

Fecha	Tipo	Descripción de la Actividad / Entregable	Horas
25/10/2026	Técnica	Montaje de la arquitectura del proyecto.	3 h
29/10/2026	Grupo	Reunión de clase.	2 h
02/11/2026	Autónomo	Revisión de documentación.	1 h
03/11/2026	Formación / Técnico	Formación y habilitación de trabajo con Twig en el servidor y desarrollo backend.	7 h
04/11/2026	Autónomo	Elaboración del Diagrama de Gantt.	2 h
05/11/2026	Grupo / Autónomo	Reunión de clase (1h) y creación de pautas de aplicación y trabajo autónomo (2h).	3 h
07/11/2026	Técnico	Trabajo de desarrollo en la aplicación.	1 h
09/11/2026	Autónomo	Redacción y revisión de documentación.	2 h
Total Horas Dedicadas — Daniel:			**21 h**

Cuadro 4: Registro de actividades y horas — Daniel

3.2.3. Pedro (Gestor de Accesibilidad)

Fecha	Tipo	Descripción de la Actividad / Entregable	Horas
29/10/2026	Grupo	Reunión de clase de seguimiento.	2 h
03/11/2026	Autónomo	Tareas del Acta 5: Recursos de desarrollo, redacción de RNF, fechas en Jira y Plan Accesibilidad.	3 h
05/11/2026	Grupo / Técnico	Reunión de trabajo en grupo (1h) y trabajo técnico (2h).	3 h
07/11/2026	Técnico	Programación del backend para Historias de Usuario HU-E1 y HU-E2.	4 h
08/11/2026	Técnico	Pruebas y ajustes en el backend.	1 h
09/11/2026	Técnico	Programación backend de HU-E3 y HU-E4. Refactorización de HU-E2 para reutilización de código.	3 h
Total Horas Dedicadas — Pedro:			**13 h**

Cuadro 5: Registro de actividades y horas — Pedro

3.2.4. Cristina (Catalogadora)

Fecha	Tipo	Descripción de la Actividad / Entregable	Horas
03/11/2026	Autónomo	Tareas de gestión documental y actualización de requisitos.	3 h
04/11/2026	Autónomo	Catalogación de artefactos de la iteración.	3 h
10/11/2026	Autónomo	Revisión y ordenación documental previa al cierre.	2 h
11/11/2026	Grupo	Asistencia a reunión de coordinación final.	1 h
Total Horas Dedicadas — Cristina:			**9 h**

Cuadro 6: Registro detallado de actividades y horas — Cristina

3.2.5. Minerva (Gestora de Calidad)

Fecha	Tipo	Descripción de la Actividad / Entregable	Horas
29/10/2026	Grupo	Reunión de seguimiento de calidad.	2 h
05/11/2026	Grupo	Revisión de estándares de calidad con el equipo.	2 h
09/11/2026	Técnico	Tareas de programación y control de calidad de código.	2 h
10/11/2026	Técnico	Desarrollo y verificación de componentes.	2 h
11/11/2026	Autónomo	Pasar documentación a limpio y montaje definitivo del proyecto.	3 h
Total Horas Dedicadas — Minerva:			**11 h**

Cuadro 7: Registro de actividades y horas — Minerva

3.2.6. Kirsten (Integrante — Incorporación 15/10)

Fecha	Tipo	Descripción de la Actividad / Entregable	Horas
29/10/2026	Grupo	Reunión de seguimiento de trabajo.	2 h
04/11/2026	Autónomo	Trabajo autónomo en diseño y desarrollo de tareas asignadas.	2 h
05/11/2026	Grupo	Sesión de trabajo en grupo y revisión de progresos.	2 h
Total Horas Dedicadas — Kirsten:			**6 h**

Cuadro 8: Registro detallado de actividades y horas — Kirsten

4 Manual de Despliegue, Arquitectura y Especificación de la API

El presente documento constituye la guía técnica oficial para el despliegue del entorno local, la organización del repositorio y la integración entre los subsistemas de *Front-end* y *Back-end*.

4.1. Preparación del Entorno y Despliegue con Docker

El proyecto utiliza contenedores mediante **Docker Compose** para estandarizar el entorno de desarrollo. Siga las instrucciones correspondientes a su estado inicial.

4.1.1. Inicialización por primera vez (Instalación limpia)

Si nunca se ha compilado el entorno ni realizado la descarga del repositorio, ejecute en la terminal desde la carpeta raíz `app/`:

```
cd app
docker compose up
```

4.1.2. Recompilación del entorno (Entorno previamente montado)

Si ya contaba con el contenedor y se han integrado cambios en la configuración base, fuerce la reconstrucción sin uso de caché:

```
docker compose down
docker compose build --no-cache
docker compose up -d
```

4.1.3. Instalación del motor de plantillas Twig

Una vez que el servidor esté en ejecución, instale las dependencias necesarias ejecutando Composer dentro del contenedor:

```
docker compose exec webserver composer require "twig/twig:^3.0"
```

Importante (Front-end): Para poder renderizar plantillas de Twig correctamente, es **obligatorio** incluir el autoloader de Composer al inicio de cualquier archivo PHP destinado a renderizado:

```
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
```

4.1.4. Despliegue e Importación de la Base de Datos

Para mantener sincronizado el esquema de la base de datos con los últimos cambios de *Back-end*, siga el siguiente procedimiento:

1. Asegúrese de que el servidor está activo y acceda a **phpMyAdmin** en su navegador mediante `http://localhost/phpmyadmin`.
2. En el panel izquierdo, busque la base de datos `agenda`.
3. **Si ya existe:** Selecciónela, diríjase a la pestaña *Operaciones* y ejecute la opción **Eliminar la base de datos (DROP)**.
4. **Creación de BD limpia:** Haga clic en *Nueva* en el menú izquierdo, introduzca el nombre `agenda` y pulse *Crear*.
5. **Importación del Backup:** Seleccione la base de datos `agenda`, acuda a la pestaña superior *Importar*, cargue el archivo situado en:

   ```
   app/BD Backup/agenda.sql
   ```

   y confirme la operación con el botón *Importar*.

4.2. Arquitectura y Estructura del Proyecto

Toda la aplicación se encuentra encapsulada dentro del directorio `app/`. A continuación se especifica la responsabilidad de cada subdirectorio y su equipo encargado:

Directorio / Archivo	Responsable	Descripción y Propósito
`app/api/`	Back-end	Endpoints PHP invocados vía JavaScript/Fetch para responder datos de la BD en formato JSON.
`app/assets/`	Compartido	Recursos globales (hojas de estilo estáticas base, favicon, imágenes globales).
`app/BD Backup/`	Back-end	Contiene los scripts SQL (`agenda.sql`) con el estado más reciente de la BD.
`app/css/`	Front-end	Estilos CSS específicos de la aplicación web.
`app/js/`	Front-end	Archivos JavaScript con la lógica de interactividad, animaciones y peticiones asíncronas (*Fetch*).
`app/services/`	Back-end	Servicios del sistema (gestores de sesión, controladores de conexión a la BD).
`app/templates/`	Front-end	Plantillas Twig y vistas parciales HTML (headers, footers, componentes visuales).
`app/utils/`	Back-end	Funciones auxiliares y glosario de utilidades para consultas a la base de datos.
`app/vendor/`	Sistema	Librerías y autoloader gestionados por Composer (**no modificar**).
`app/renders/`	Front-end	*(Opcional)* Directorio recomendado para organizar los controladores PHP de renderizado de vistas.

Cuadro 9: Organización del directorio principal de la aplicación.

Archivos del Entorno Base (No modificar) Los archivos `index.php`, `phpinfo.php`, `test_db.php`, `test_db_pdo.php`, `composer.json` y `composer.lock` pertenecen a la infraestructura LAMP y gestores de paquetes. No deben editarse salvo requerimiento expreso del equipo.

4.3. Especificación de la API HTTP / JSON

El flujo de información en la plataforma sigue el patrón cliente-servidor asíncrono. Un archivo de renderizado invoca la plantilla Twig; esta carga un script JS que consulta la API pública enviando y recibiendo estructuras JSON.

4.3.1. Estándar de Respuesta JSON

Todos los endpoints ubicados en `app/api/` devuelven una respuesta con la siguiente estructura base:

```
{
"success": true,   // Booleano: indica si la operación fue
exitosa
çode": 0,        // Entero: código de estado/error específico
"message": "..."  // String: descripción legible del resultado
o fallo
}
```

4.3.2. Catálogo de Endpoints Disponibles

1. `crear_estudiante.php`
   - **Función:** Registra un nuevo perfil de estudiante.
   - **Parámetros GET/POST:** `name` (Nombre de usuario), `pass` (Contraseña).
   - **Códigos posibles:** `0` (Éxito), `100` (Falta parámetro), `200` (Usuario ya existe).
2. `crear_profesor.php`
   - **Función:** Registra un nuevo perfil de docente.
   - **Parámetros GET/POST:** `name` (Nombre de usuario), `pass` (Contraseña).
   - **Códigos posibles:** `0`, `100`, `200`.
3. `crear_familiar.php`
   - **Función:** Registra un perfil para tutores o familiares.
   - **Parámetros GET/POST:** `name` (Nombre de usuario), `pass` (Contraseña).
   - **Códigos posibles:** `0`, `100`, `200`.
4. `crear_pertenece.php`
   - **Función:** Asigna la pertenencia de un usuario a un grupo concreto.
   - **Parámetros GET/POST:** `user` (Usuario), `group` (Grupo destino).
   - **Códigos posibles:** `0`, `100`, `201` (Asignación previa), `300`, `301` (Grupo no existe), `400`.

5. `crear_asociacion.php`
   - **Función:** Asocia a un estudiante con su responsable legal o docente.
   - **Parámetros GET/POST:** `student` (Estudiante), `responsible` (Profesor/Familiar).
   - **Códigos posibles:** `0`, `100`, `202` (Asociación existente), `300`, `400`.
6. `consultar_responsable_asociado_estudiante.php`
   - **Función:** Verifica la vinculación de responsabilidad entre un estudiante y un tutor/docente.
   - **Parámetros GET/POST:** `student`, `responsible`.
   - **Códigos posibles:** `0` (Asociado), `1` (No asociado / `success: false`), `100`.
7. `login_estudiante.php`
   - **Función:** Valida credenciales e inicia sesión para la cuenta de estudiante.
   - **Parámetros GET/POST:** `name`, `pass`.
   - **Códigos posibles:** `0`, `100`, `203` (Password incorrecta), `300`, `400`, `401` (Cuenta inactiva).
8. `consultar_agenda_estudiante.php`
   - **Función:** Recupera la agenda de actividades personalizada del alumno en sesión.
   - **Parámetros Opcionales:** `view` (`'daily'` por defecto o `'weekly'`), `date` (`YYYY-MM-DD`), `startDate`, `endDate`.
   - **Códigos posibles:** `0` (Devuelve array de tareas o array vacío si no hay datos), `400` (Sesión inválida/no autorizada).
9. `consultar_actividad_estudiante.php`
   - **Función:** Extrae la información detallada de una tarea (estado actual y desglose de subtareas).
   - **Parámetros GET/POST:** `id_actividad` (Identificador único).
   - **Códigos posibles:** `0`, `100`, `300`, `400`.

4.3.3. Diccionario de Códigos de Respuesta

Código	Estado	Descripción e Interpretación
0	Éxito	Operación realizada correctamente.
1	Éxito Evaluatorio	Consulta completada pero la condición resulta falsa (`success: false`).
100	Error Parámetros	Falta una o varias variables requeridas para procesar la petición.
200	Error Duplicado	El nombre de usuario especificado ya se encuentra registrado.
201	Error Duplicado	La relación de pertenencia a grupo ya existe.
202	Error Duplicado	La asociación entre estudiante y responsable ya está registrada.
203	Error Credenciales	La contraseña proporcionada no es válida.
300	No Encontrado	El recurso solicitado (usuario, actividad, etc.) no existe en el sistema.
301	No Encontrado	El grupo especificado no existe.
400	No Autorizado	Permisos insuficientes o ausencia de sesión activa.
401	Cuenta Bloqueada	El usuario se encuentra dado de baja o inactivo.

Cuadro 10: Codificación estándar de respuestas de la API.